ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN

PARTIE 02

Structure en double hélice & Appariement des bases

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · STRUCTURE DE L'ADN

La *double hélice* et l'appariement des bases

En 1953, James Watson et Francis Crick proposent le modèle qui explique enfin la molécule d'ADN : une **double hélice**. Ce modèle ne sort pas de nulle part — il s'appuie sur les **données de Chargaff** et les **clichés de diffraction aux rayons X** de Rosalind Franklin. Cette partie déroule **2 notions** : les **données expérimentales**, puis le **modèle lui-même** — appariement spécifique des bases et complémentarité des chaînes.

⏱ 25 min 🧬 2 notions 📑 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — La course à la structure, 1953

01 Notion 1 · chargaff — Les données de Chargaff

02 Notion 1 · diffraction_rx — Les clichés de Rosalind Franklin

03 Notion 1 · double_helice — Le modèle : une double hélice

04 Notion 1 · antiparallelisme — Deux chaînes antiparallèles

05 Notion 2 · appariement_bases — A—T et C≡G

06 Notion 2 · complementarite_chaines — Complémentarité et continuité

07 Fiche méthode — Écrire la chaîne complémentaire

La course à la structure, 1953

La partie 1 t'a donné les briques : deux chaînes polynucléotidiques, des nucléotides à quatre bases. Reste l'énigme du **plan de l'édifice**. Au début des années 1950, plusieurs équipes du monde entier cherchent la forme exacte de l'ADN — celui qui trouve le plan comprendra du même coup **comment l'information génétique peut être copiée**.

LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE EN JEU

Watson et Crick n'ont pas fait d'expériences sur l'ADN eux-mêmes : ils ont **construit un modèle** en rassemblant les données des autres. Un bon modèle doit **expliquer toutes les données connues** — les quantités de bases de Chargaff ET les images de diffraction de Franklin. C'est cette confrontation données ↔ modèle que tu dois savoir raconter au Bac.

ACTEUR	APPORT	TYPE DE DONNÉES
Erwin Chargaff	Quantités de bases : A = T et G = C	Biochimie (dosage)
Rosalind Franklin	Forme hélicoïdale et dimensions précises	Diffraction aux rayons X
Watson et Crick (1953)	Le modèle : la double hélice	Modélisation

📌 LE SAVAIS-TU ?

Le prix Nobel de médecine 1962 a récompensé Watson, Crick et Wilkins. Rosalind Franklin, morte en 1958 à 37 ans, ne put y figurer — son cliché n° 51, « Photo 51 », reste pourtant la clé qui a ouvert la porte.

Les données de Chargaff : A = T et G = C

Erwin Chargaff dose les quatre bases dans l'ADN d'organismes très variés (bactéries, plantes, animaux). Les proportions d'ensemble changent d'une espèce à l'autre… mais un rapport étonnant apparaît **toujours**, quel que soit l'être vivant.

DÉFINITION OFFICIELLE — RÈGLES DE CHARGAFF

Dans toute molécule d'ADN, la quantité d'adénine est **égale** à la quantité de thymine (A = T), et la quantité de guanine est **égale** à la quantité de cytosine (G = C). Conséquence :

$$A + G = T + C$$

— les bases puriques représentent toujours 50 % des bases, et les pyrimidiques 50 %.

EXEMPLE D'APPLICATION — EXPLOITER LES RÈGLES DE CHARGAFF

Une molécule d'ADN contient 30 % d'adénine. Déterminons les proportions des trois autres bases :

1. A = T → %T = 30 % (règle de Chargaff n° 1).
2. A + T = 30 % + 30 % = 60 % du total. Il reste 100 % − 60 % = 40 % pour G + C.
3. G = C → %G = %C = 40 % ÷ 2 = 20 %.

✅ Bilan :

$$A = 30\ \% \cdot T = 30\ \% \cdot G = 20\ \% \cdot C = 20\ \%.$$

Vérification :

$$A + G = 50\ \% = T + C.$$

⚠️ PIÈGE : ÉGALITÉ DE QUANTITÉS, PAS APPARIEMENT

L'égalité A = T de Chargaff parle de **quantités mesurées** dans la molécule. Ne la confonds pas avec l'**appariement** A—T (qui, lui, décrit deux bases face à face). Chargaff constate l'égalité sans pouvoir l'expliquer : c'est le modèle de Watson et Crick qui en donne la raison — chaque A d'une chaîne fait face à un T de l'autre chaîne !

02 NOTION 1 · DIFFRACTION_RX

Les clichés de diffraction aux rayons X

Savoir *de quoi* est fait l'ADN ne suffit pas : il faut connaître sa *forme*, invisible au microscope. Pour cela, Rosalind Franklin, au King's College de Londres, fait passer un faisceau de **rayons X** à travers des fibres d'ADN et photographie la figure obtenue : c'est la **diffraction aux rayons X**.

1. **Préparation.** On étire l'ADN en une fibre très fine, contenant des milliers de molécules parallèles et orientées.

2. **Irradiation.** Le faisceau de rayons X (longueur d'onde comparable à la taille des atomes) traverse la fibre.

3 **Enregistrement.** Les rayons déviés par les atomes dessinent sur une pellicule un motif de taches — le célèbre cliché « Photo 51 » (1952).

4 **Interprétation.** La forme en X du motif révèle une **hélice** ; les distances entre taches fournissent les **dimensions** de la molécule.

CE QUE RÉVÈLENT LES CLICHÉS — À CITER EXACTEMENT

Les clichés de diffraction de Rosalind Franklin montrent que l'ADN est une **molécule hélicoïdale régulière**, de **diamètre constant ≈ 2 nm**, avec un **pas de l'hélice de 3,4 nm** correspondant à **10 paires de nucléotides par tour** — soit 0,34 nm entre deux paires de bases successives.

GRANDEUR	VALEUR	SIGNIFICATION
Diamètre de l'hélice	≈ 2 nm	Largeur constante de la molécule
Pas de l'hélice	3,4 nm	Distance parcourue en **un tour complet**
Paires de nucléotides par tour	10	Densité de l'enroulement
Distance entre 2 paires	0,34 nm	3,4 nm ÷ 10

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

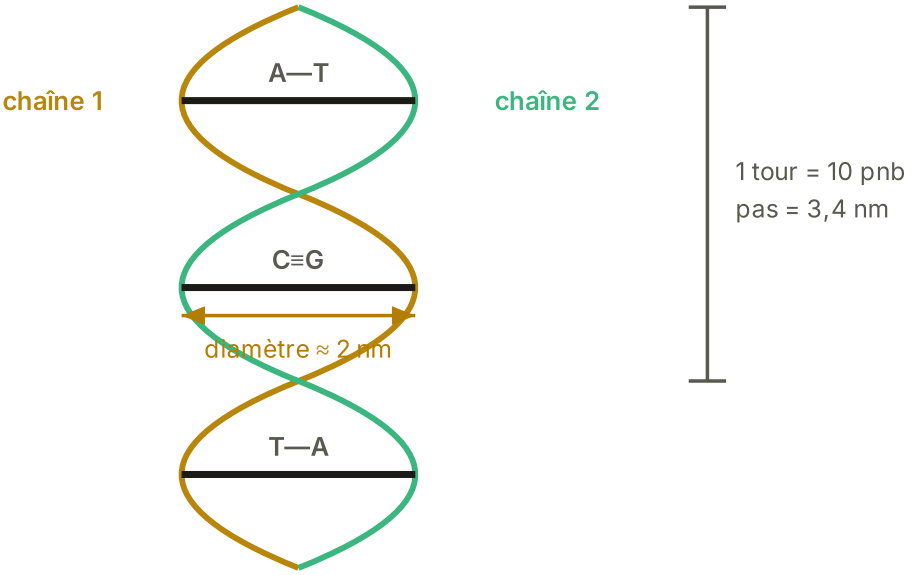
Ne confonds pas les trois chiffres : **2 nm** (diamètre), **3,4 nm** (pas = un tour), **0,34 nm** (distance entre deux paires). Une erreur classique consiste à donner 3,4 nm comme diamètre ou 2 nm comme pas.

Le modèle de Watson et Crick : une double hélice

DÉFINITION OFFICIELLE — MODÈLE DE WATSON ET CRICK (1953)

D'après le modèle de Watson et Crick, la molécule d'ADN est formée de **deux chaînes polynucléotidiques enroulées l'une autour de l'autre** selon un axe commun, formant une **double hélice régulière**. Les squelettes phosphate–désoxyribose sont **externes** ; les bases azotées sont **à l'intérieur**, appariées deux à deux.

LE MODÈLE DE WATSON ET CRICK — DOUBLE HÉLICE



Squelettes externes · bases appariées à l'intérieur · régularité de l'enroulement

La double hélice : deux chaînes enroulées autour du même axe. Une paire de nucléotides (pnb) = une base de la chaîne 1 face à une base de la chaîne 2. Un tour complet = 10 pnb = 3,4 nm.

Diamètre ≈ 2 nm · pas de l'hélice = 3,4 nm · 10 paires de nucléotides par tour

Les trois chiffres clés du modèle — à connaître par cœur, ils tombent régulièrement au Bac.

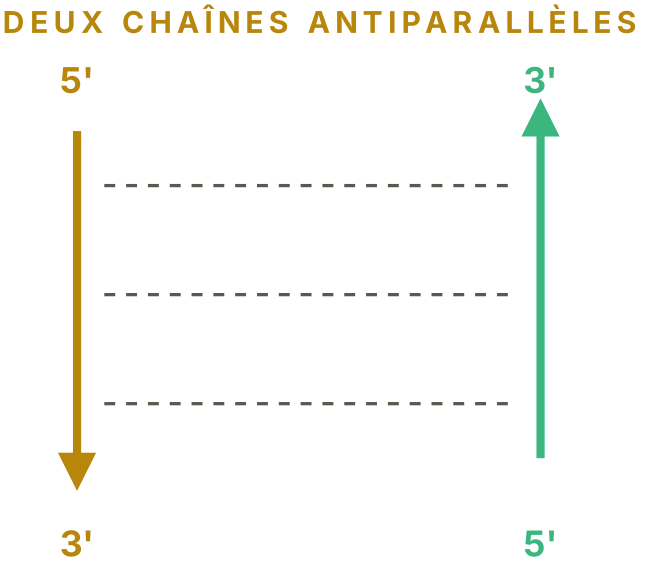
Ce modèle explique du même coup la **régularité** de la molécule : si une grande base (purique) faisait face à une autre grande base, la molécule gonflerait ; si une petite faisait face à une petite, elle se rétrécirait. Mais une **purique face à une pyrimidique** : la largeur reste constante — exactement les ≈ 2 nm mesurés par Franklin. Toutes les données s'assemblent.

04 NOTION 1 · ANTIPARALLELISME

Deux chaînes antiparallèles

DÉFINITION OFFICIELLE — ANTIPARALLÉLISME

Les deux chaînes de l'ADN sont dites **antiparallèles** parce qu'elles courent en **sens opposés** : si l'une est orientée 5' → 3' de haut en bas, l'autre est orientée 5' → 3' de bas en haut.



chaîne 1 : lit 5' → 3' vers le bas chaîne 2 : lit 5' → 3' vers le haut

Chaque chaîne conserve son propre sens 5' → 3', mais les deux sens sont opposés dans la double hélice.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Sur un schéma ou dans une séquence, place toujours les indications 5' et 3' **en face l'une de l'autre en sens opposés** : si le haut de la chaîne 1 porte 5', le haut de la chaîne 2 porte 3'. Des extrémités mal placées signifient que tu as dessiné deux chaînes parallèles — c'est faux.

05 NOTION 2 · APPARIEMENT_BASES

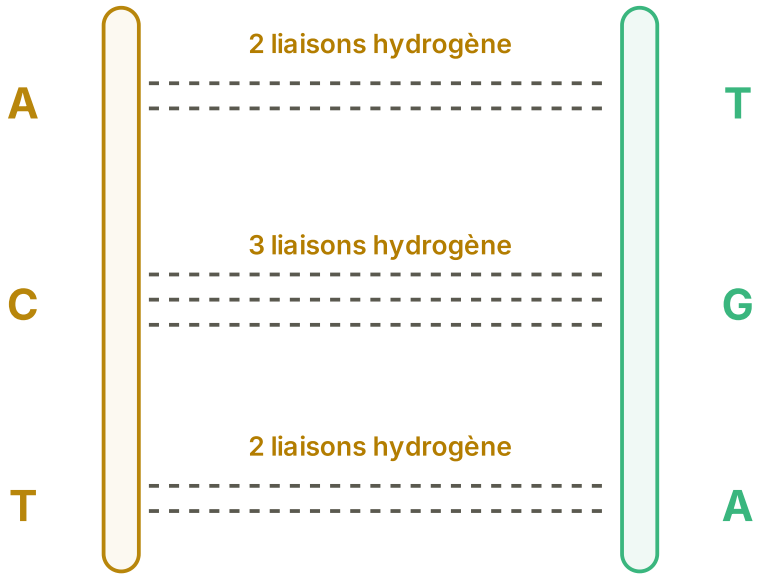
L'appariement spécifique : A—T et C≡G

Comment les deux chaînes sont-elles solidaires ? Par leurs bases, qui se font face à l'intérieur de l'hélice et se lient deux à deux par des **liaisons hydrogène** — des liaisons faibles, mais très nombreuses. Et cet appariement obéit à une règle stricte.

DÉFINITION OFFICIELLE — APPARIEMENT SPÉCIFIQUE

L'appariement des bases est **spécifique** : l'adénine s'apparie toujours avec la thymine par **2 liaisons hydrogène** — on écrit A—T ; la cytosine s'apparie toujours avec la guanine par **3 liaisons hydrogène** — on écrit C≡G.

APARIEMENT SPÉCIFIQUE DES BASES



Toujours une purique (grande) face à une pyrimidique (petite) : largeur constante ≈ 2 nm

Les liaisons hydrogène (pointillés) sont faibles individuellement, mais leur grand nombre assure la cohésion des deux chaînes.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — NE PAS INVERSER !

A—T = 2 liaisons hydrogène ; C≡G = 3 liaisons hydrogène. L'inverser est une erreur sanctionnée. Astuce : regarde les symboles — le trait — de A—T évoque « 2 », le triple signe ≡ de C≡G évoque « 3 ». Et rappelle-toi : jamais d'uracile dans l'ADN, donc jamais de « A—U » ici (l'appariement A—U existe seulement dans l'ARN).

⚠️ DEUX LIAISONS CHIMIQUES À NE PAS CONFONDRE

Liaisons phosphodiesters (partie 1) : covalentes et solides, elles enchaînent les nucléotides *le long* de chaque chaîne. **Liaisons hydrogène** : faibles, elles relient les bases *d'une chaîne à l'autre*. Dans l'hydrolyse ménagère, ce sont les phosphodiesters qui cèdent ; dans la dénaturation (partie 3), ce sont les liaisons hydrogène.

Complémentarité et continuité des chaînes

DÉFINITION OFFICIELLE — COMPLÉMENTARITÉ

Les deux chaînes de l'ADN sont **complémentaires** : la séquence des bases de l'une détermine obligatoirement la séquence des bases de l'autre, par la règle d'appariement A—T et C≡G. Chaque chaîne est par ailleurs **continue**, grâce à la succession de liaisons phosphodiesters.

La complémentarité est la propriété la plus féconde de la molécule : connaissant une chaîne, tu déduis l'autre — et c'est exactement ainsi que l'ADN pourra être copié (réplication, chapitre suivant). Écrivons un exemple complet :

EXEMPLE — LECTURE D'UNE DOUBLE HÉLICE

Chaîne 1 :

5'—A T G C A T—3'

Chaîne 2 (complémentaire, antiparallèle) :

3'—T A C G T A—5'

Face à chaque A de la chaîne 1, un T sur la chaîne 2 ; face à chaque T, un A ; face à chaque C, un G ; face à chaque G, un C. Les deux chaînes ont **le même nombre de nucléotides** et des séquences « miroirs » selon la règle d'appariement.

Si une chaîne porte A, l'autre porte T en face · si elle porte C, l'autre porte G en face

La règle d'or de la complémentarité — elle explique A = T et G = C chez Chargaff, et rendra possible la réplication.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Un A ne fait JAMAIS face à un G, un C ne fait jamais face à un T. Si l'on te donne une « double hélice » contenant un appariement A—G ou C—T, il s'agit d'un document piège : signale l'incohérence. Seules les paires A—T et C≡G existent.

07 FICHE MÉTHODE

Écrire la chaîne complémentaire sans se tromper

MÉTHODE

1. **Recopie le sens.** Écris la chaîne donnée avec ses extrémités : 5'—…—3'.
2. **Remplace chaque base par sa compagne**, face à face : A ↔ T et C ↔ G.
3. **Inverse les extrémités.** La chaîne complémentaire est antiparallèle : son 5' est en face du 3' de la première. Elle s'écrit 3'—…—5' si tu l'écris en dessous.
4. **Vérifie.** Même nombre de nucléotides ; chaque colonne de la paire contient A—T ou C≡G, rien d'autre.

EXERCICE TYPE RÉSOLU

Énoncé. Un fragment de chaîne d'ADN a pour séquence

5'—C G A T T A C—3'.

Donner la séquence de la chaîne complémentaire.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 : je place la chaîne donnée :

5'—C G A T T A C—3'

Étape 2 : j'apparie face à face : C ↔ G, G ↔ C, A ↔ T, T ↔ A, T ↔ A, A ↔ T, C ↔ G.

Étape 3 : j'écris la complémentaire en antiparallèle :

3'—G C T A A T G—5'

Étape 4 : vérification — 7 nucléotides des deux côtés ✔, paires uniquement A—T et C≡G ✔.

✅ **Réponse :**

3'—G C T A A T G—5'

(soit, lue dans son propre sens : 5'—G T A A T C G—3').

📌 CE QU'IL FAUT SAVOIR RACONTER

En introduction d'une question sur la structure, la phrase « gagnante » : « Le modèle de Watson et Crick (1953), établi à partir des données de Chargaff (A = T ; G = C) et des clichés de diffraction aux rayons X de Rosalind Franklin, décrit l'ADN comme deux chaînes polynucléotidiques antiparallèles et complémentaires, enroulées en une double hélice de diamètre ≈ 2 nm, avec 10 paires de nucléotides par tour (pas de 3,4 nm). »

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Selon les règles de Chargaff, dans toute molécule d'ADN :

CORRECTION

B. A = T et G = C. Ce sont des égalités de quantités. D est faux : les proportions varient d'une espèce à l'autre — seule l'égalité A = T (et G = C) est universelle.

Exercice 2

Le pas de l'hélice de l'ADN mesure :

CORRECTION

C. 3,4 nm. Un tour complet d'hélice = 3,4 nm = 10 paires de nucléotides (0,34 nm entre deux paires). Le diamètre, lui, vaut ≈ 2 nm.

Exercice 3

La chaîne 5'—A T G C—3' a pour chaîne complémentaire :

CORRECTION

B. 3'—T A C G—5'. On apparie face à face (A↔T, C↔G) ET on inverse les extrémités (antiparallélisme). A correspond à l'écriture en sens parallèle — faux ; D est la complémentaire de la complémentaire, c'est-à-dire la chaîne de départ écrite en sens inverse.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[chargaff]** Règles de Chargaff : dans tout ADN, A = T et G = C (égalités de quantités) — donc

  $$A + G = T + C$$

- ✓ **[diffraction_rx]** Les clichés de diffraction aux rayons X de Rosalind Franklin révèlent une hélice régulière : diamètre ≈ 2 nm, pas de 3,4 nm, 10 paires de nucléotides par tour

- ✓ **[double_helice]** Modèle de Watson et Crick (1953) : deux chaînes polynucléotidiques enroulées en une double hélice — squelettes externes, bases à l'intérieur

- ✓ **[antiparallelisme]** Les deux chaînes sont antiparallèles : chacune a son sens propre 5' → 3', mais les deux sens sont opposés

- ✓ **[appariement_bases]** Appariement spécifique par liaisons hydrogène : A—T = 2 liaisons hydrogène ; C≡G = 3 liaisons hydrogène (ne pas inverser !)

- ✓ **[appariement_bases]** Toujours une purique (A ou G) face à une pyrimidique (T ou C) : largeur constante ≈ 2 nm

- ✓ **[complementarite_chaines]** Les deux chaînes sont complémentaires : la séquence de l'une détermine celle de l'autre — et chaque chaîne est continue (liaisons phosphodiesters)

- ✓ **[complementarite_chaines]** La complémentarité explique les règles de Chargaff et rendra possible la réplication de l'ADN

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : les propriétés physico-chimiques de l'ADN